

INSTRUCCIONES PARA USAR EL PROGRAMA: `simulate-polymer.bin`

Instale Visual Studio Code en Linux.

Instale el programa de visualización de dinámica molecular VMD en Linux.

Copie todo el directorio Program a su equipo.

Observe que la primera línea del archivo de texto `commands.txt` es:
`./simulate-polymer.bin Simulations/Test4`

Para correr el programa, escriba lo anterior en la línea de comandos:
`./simulate-polymer.bin Simulations/Test4`

Para ejecutarlo sin errores:

Si introduce un número de monómeros N diferente en el archivo de posiciones de monómeros que el del archivo `parameters.dat`: error.

Si el archivo de posiciones contiene monómeros demasiado próximos entre sí: error (distancia aproximada entre monómeros consecutivos: del orden de 1).

Si el archivo de posiciones contiene monómeros demasiado separados: la molécula se divide.

Si el nombre del archivo de posiciones no coincide con ningún archivo `xxxxx.gro` del directorio donde corre `simulate-polymer.bin`: error.

Si el archivo de posiciones no está ordenado correctamente: error

TODA LA EJECUCIÓN DEPENDE DE LO QUE SE MODIFIQUE EN EL ARCHIVO `parameters.dat`:

Ejemplo de un archivo de parámetros: (modifique SOLO los números en las primeras 8 líneas; los comentarios posteriores se pueden modificar o eliminar)

```
T 0.0
eta 0.5
N 26
f_pull 1
IC_type k
meas_freq 1
sim_time 50
file_to_load K_3_L_tzero.gro
// Este archivo (file_to_load.gro) debe estar en la carpeta donde se
// escriben los archivos .gro y .trr.

// T es la temperatura Kelvin (mejor T=0.0, pero puede cambiarla
// libremente...)
// eta es la viscosidad (un poco de viscosidad mejora el comportamiento
// del programa)
// El valor N (número de partículas)
// f_pull son las fuerzas de tracción en los extremos del polímero (fuerza
// -x en el primer monómero y fuerza +x en el último).
// IC_type: r => aleatorio, k => nudo
// meas_freq: número de imágenes grabadas: 1 por cada iteración, 0.5 por
// cada 2, etc.
// sim_time: número de iteraciones
```

El programa está diseñado utilizando la función directiva del archivo

parameters.dat. No es una interfaz intuitiva, pero así se programó. Lo sentimos.

Para visualizar el movimiento del polímero use el programa VMD lanzando en la línea de comando del mismo (ver fichero commands.txt) algo del estilo de:

```
vmd -e visualize-polymer.tcl -args Simulations/Test4/initial-condition.gro  
Simulations/Test4/trajectory-file-0.trr (con esto visualizará las  
iteraciones que haya indicado en el parámetro sim_time).
```

Para ver otras tantas iteraciones más puede volver a lanzar simulate-polymer.bin otra vez y para visualizarlas deberá usar el mismo comando pero terminado en -file-1.trr y así sucesivamente.

El archivo analyse-polymer.bin ejecutado en la consola le dirá el tipo de nudo hasta el K_10_165 y otros cálculos.

¡Buena suerte!